

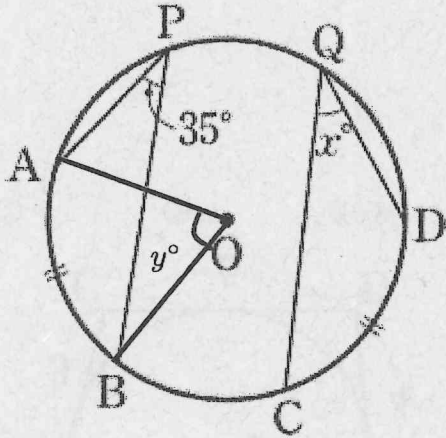
◆ 교과목 코드 (04)

◆ 문항 유형 및 배점

- 선택형 20 문항 / 만점 100점

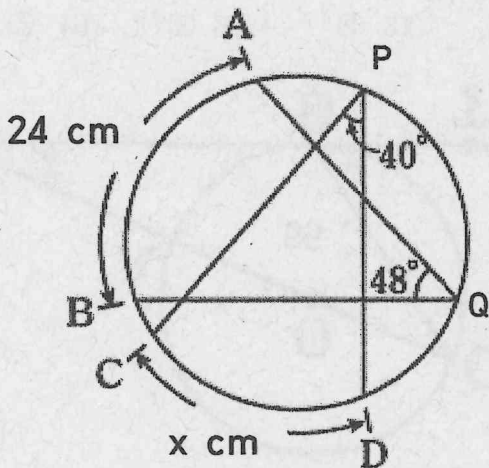
◆ 선택형 문항을 읽고 물음에 맞는 답을 골라 OMR 카드에 바르게 ● 표기하시오.

1. $\widehat{AB} = \widehat{CD}$ 이고 $\angle APB = 35^\circ$ 일 때, $x + y$ 의 크기는?
(4점)



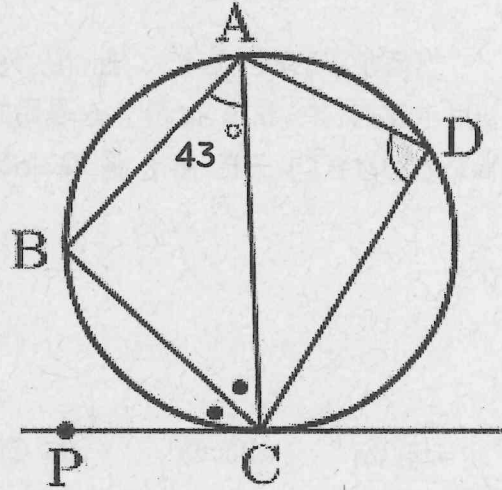
- ① 90° ② 96° ③ 100° ④ 102° ⑤ 105°

2. $\widehat{AB} = 24\text{cm}$ 이고, $\angle AQB = 48^\circ$, $\angle CPD = 40^\circ$ 일 때,
 $\widehat{CD} = x$ 의 길이는? (4점)



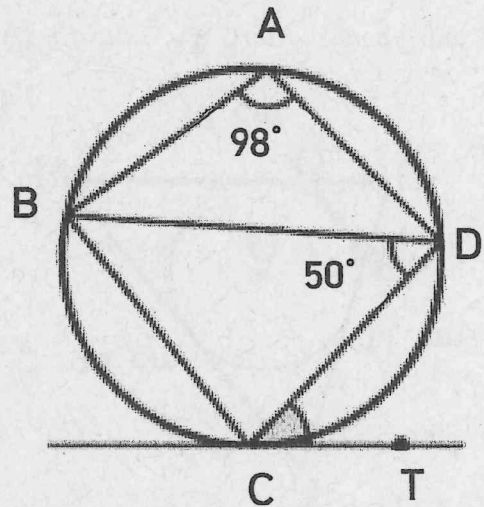
- ① 14cm ② 16cm ③ 18cm ④ 20cm ⑤ 22cm

3. $\square ABCD$ 는 원에 내접해 있고, $\overleftrightarrow{CP}$ 는 원의 접선이다.
 $\angle ACB = \angle BCP$ 이고, $\angle BAC = 43^\circ$ 일 때, $\angle ADC$ 의
크기는? (4점)



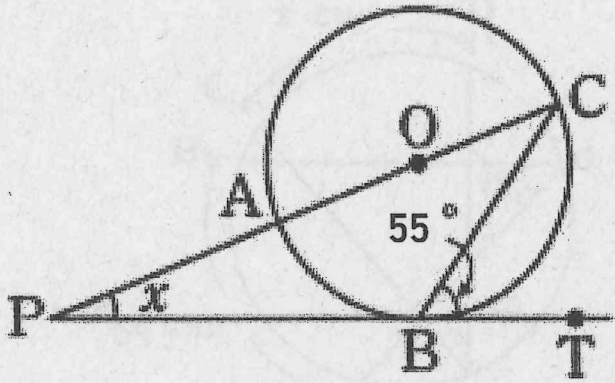
- ① 84° ② 85° ③ 86° ④ 87° ⑤ 88°

4. $\overleftrightarrow{CT}$ 가 원의 접선이고, $\angle BAD = 98^\circ$, $\angle BDC = 50^\circ$
일 때, $\angle DCT$ 의 크기는? (5점)



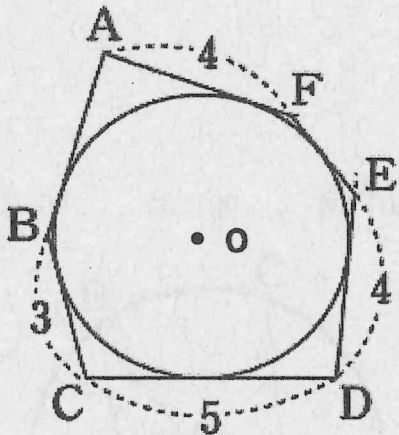
- ① 48° ② 49° ③ 50° ④ 51° ⑤ 52°

5. 점 P 는 원 O 의 지름 AC 의 연장선과 원 위의 점 B 에서 접선의 교점이다. $\angle CBT = 55^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 값은? (5점)



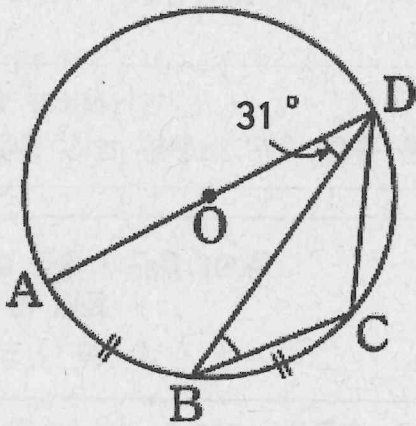
- ① 18° ② 19° ③ 20° ④ 21° ⑤ 22°

6. 원 O 가 육각형 $ABCDEF$ 의 각 변과 접할 때, $\overline{AB} + \overline{EF}$ 의 길이를 구하면? (5점)



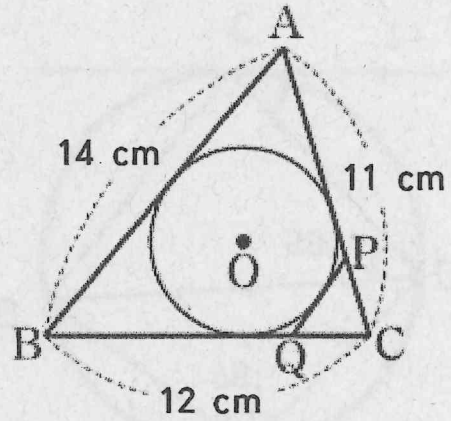
- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

7. 점 A, B, C, D 가 한 원 위에 있고, $\overline{AB} = \overline{BC}$, $\angle ADB = 31^\circ$ 일 때, $\angle CBD$ 의 크기는? (5점)



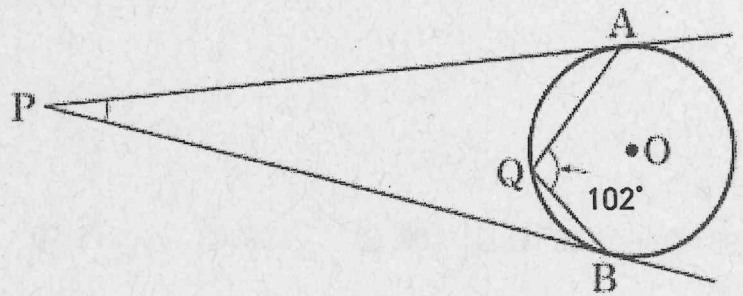
- ① 27° ② 28° ③ 29° ④ 30° ⑤ 31°

8. 원 O 는 $\triangle ABC$ 의 내접원이고, $\overline{PQ}$ 는 원 O 의 접선이다. $\overline{AB} = 14\text{ cm}$, $\overline{BC} = 12\text{ cm}$, $\overline{AC} = 11\text{ cm}$ 일 때, $\triangle PQC$ 의 둘레 길이는? (5점)



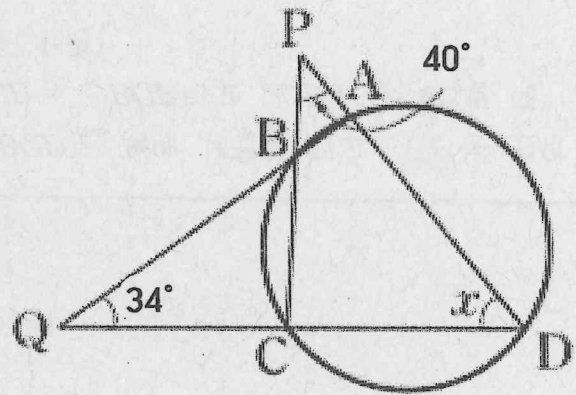
- ① 7 cm ② 7.5 cm ③ 8 cm ④ 8.5 cm ⑤ 9 cm

9. 두 점 A, B 는 원 O 의 접점이고 $\angle AQB = 102^\circ$ 일 때, $\angle APB$ 의 크기는? (5점)



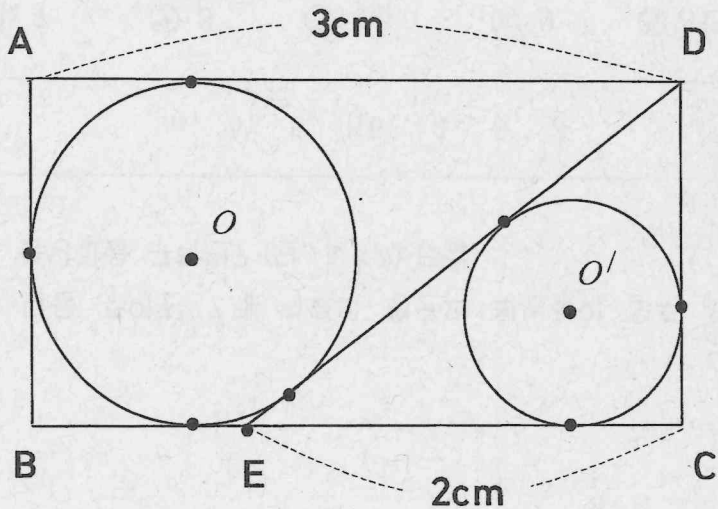
- ① 24° ② 25° ③ 26° ④ 27° ⑤ 28°

10. 네 꼭짓점이 한 원 위에 있는 $\square ABCD$ 에서 각 변의 연장선의 교점을 P, Q 라 하자. $\angle APB = 40^\circ$, $\angle BQC = 34^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는? (6점)



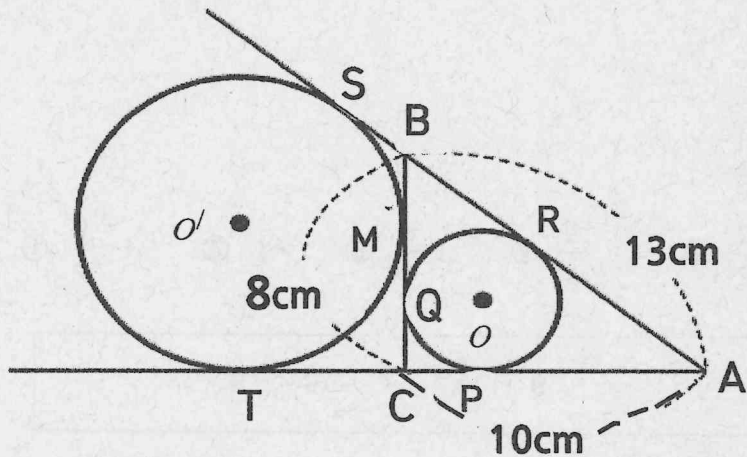
- ① 51° ② 52° ③ 53° ④ 54° ⑤ 55°

11. 원 O 는 직사각형 $ABCD$ 의 세 변 $\overline{AB}$, $\overline{AD}$, $\overline{BE}$ 와 접하고, $\overline{DE}$ 는 원 O 의 접선이다. 원 O' 은 $\triangle CDE$ 에 내접하고 $\overline{AD} = 3\text{cm}$, $\overline{CE} = 2\text{cm}$ 일 때, 두 원 O, O' 의 반지름의 길이의 합은? (6점)



- ① $\frac{1}{4}\text{cm}$ ② $\frac{1}{2}\text{cm}$ ③ $\frac{3}{4}\text{cm}$ ④ 1cm ⑤ $\frac{5}{4}\text{cm}$

12. 원 O 는 $\triangle ABC$ 의 내접원이고, 직선 AS, AT 는 원 O, O' 의 접선이다. $\overline{BC}$ 는 원 O 와 점 Q 에서 접하고, 원 O' 과 점 M 에서 접한다. $\overline{AB} = 13\text{cm}$, $\overline{BC} = 8\text{cm}$, $\overline{AC} = 10\text{cm}$ 일 때, $\overline{PT}$ 의 길이는? (6점)



- ① 6.5cm ② 7cm ③ 7.5cm ④ 8cm ⑤ 8.5cm

13. 윤주네 반 학생 10명이 일주일 동안 먹은 빵의 개수를 나타낸 것이다. 먹은 빵 개수의 대푯값으로 평균, 중앙값, 최빈값 중에서 자료의 특징을 설명하기에 가장 적절한 것을 고르고, 그 선택한 대푯값을 구하면? (4점)

(단위: 개)

6	10	4	3	1
8	9	2	75	2

- ① 평균, 6 ② 평균, 12
③ 중앙값, 4 ④ 중앙값, 5
⑤ 최빈값, 2

14. 학생 5명의 수학 점수에 대한 편차를 나타낸 표이다. 수학 점수의 평균이 71 점일 때, D 학생의 수학점수는?

(4점)

학생	A	B	C	D	E
편차(점)	3	-4	-2		5

- ① 69 점 ② 70 점 ③ 71 점 ④ 72 점 ⑤ 73 점

15. 주어진 자료의 평균이 x 일 때, 이 5개 자료들의 표준편차를 구하면? (5점)

-2, 5, -3, 4, x

- ① $\sqrt{10}$ ② $\sqrt{11}$ ③ $2\sqrt{3}$ ④ $\sqrt{13}$ ⑤ $\sqrt{14}$

16. 학생 5명이 일주일 동안 도서관을 이용한 시간을 조사하여 나타낸 것이다. 자료의 평균이 6일 때, 도서관 이용 시간의 분산을 구하면? (5점)

(단위: 시간)

8, 5, x , 6, 6

- ① $\frac{4}{5}$ ② 1 ③ $\frac{6}{5}$ ④ $\frac{7}{5}$ ⑤ $\frac{8}{5}$

17. 다음 두 자료 A, B 의 분산을 각각 M, N 이라고 할 때, $M - N$ 의 값은? (5점)

자료 A	1 부터 5 까지의 자연수
자료 B	1 부터 9 까지의 자연수 중 짝수

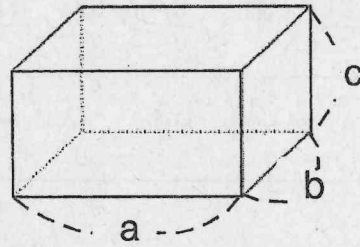
- ① -3 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 3

18. 다음 주어진 7개 자료의 평균과 최빈값이 모두 8 일 때, 중앙값을 구하면? (단, $a < b$) (5점)

$a, b, 5, 16, 4, 8, 3$

- ① 7 ② 8 ③ 8.5 ④ 9 ⑤ 10

19. 직육면체의 세 모서리의 길이 a, b, c 에 대하여 a, b, c 의 평균은 3, 분산은 $\frac{4}{3}$ 이라 할 때, $a^2 + b^2 + c^2$ 의 값은? (6점)



- ① 28 ② 29 ③ 30 ④ 31 ⑤ 32

20. 수학동아리 학생 5명의 키와 편차를 나타낸 자료이다. 종이에 얼룩이 져서 나영이와 라영이의 키의 기록은 보이지 않는다. 5명 학생의 키의 분산을 M 이라고 할 때, $A + B + C + M$ 의 값을 구하면? (6점)

학생	가영	나영	다영	라영	마영
키(cm)	161		163		C
편차(cm)	A	4	B	-8	0

- ① 181 ② 182 ③ 183 ④ 184 ⑤ 185

< 끝 >

이 시험문제의 저작권은 명륜여자중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

